

东湖高新区 2026 年中考一模（5 月中考适应性考试）

数学试卷

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 剪纸艺术是中国传统文化的瑰宝，下列剪纸图形中，是轴对称图形的是（ C ）



A



B



C

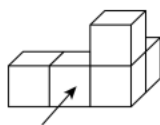


D

2. 有两个事件，事件（1）：购买 1 张福利彩票中奖；事件（2）：掷一枚六个面的点数分别为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的骰子，向上一面的点数大于 6。下列判断正确的是（ C ）

- A. （1）（2）都是随机事件
B. （1）（2）都是不可能事件
C. （1）是随机事件，（2）是不可能事件
D. （1）是随机事件，（2）是必然事件

3. 如图所示的几何体的左视图是（ B ）



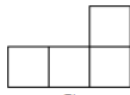
正面



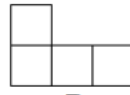
A



B



C



D

4. 2026 年武汉马拉松参赛人数达 3 万人，参赛人数亚洲第一，成为武汉的一张新名片。将数据 3 万用科学记数法表示是（ B ）

- A. 3×10^3
B. 3×10^4
C. 3×10^5
D. 3×10^6

5. 下列计算正确的是（ D ）

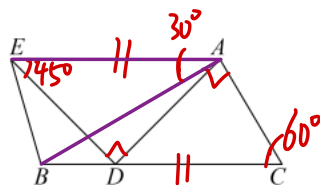
- A. $2a^3 + a^2 = 3a^4$
B. $2a^3 \cdot a^2 = 2a^6$
C. $a^6 \div a^2 = a^3$
D. $(-b^5)^2 = b^{10}$

6. 如图，将一副三角板如图放置，使 $AE \parallel BC$ ，其中 $\angle BAC = \angle ADE = 90^\circ$ ， $\angle C = 60^\circ$ ， $\angle AED = 45^\circ$ ，若 $AB = AE$ ，则 $\angle BED$ 的度数为（ A ） $75^\circ - 45^\circ = 30^\circ$

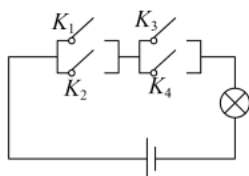
- A. 30°
B. 45°
C. 15°
D. 20°

7. 如图所示的电路图中，当随机闭合 K_1, K_2, K_3, K_4 中的两个开关时，能够让灯泡发光的概率为（ D ）

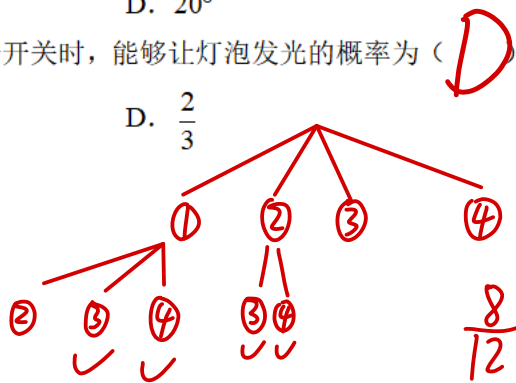
- A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{3}{8}$
D. $\frac{2}{3}$



第 6 题图

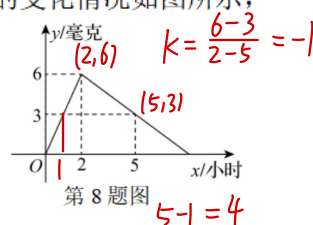


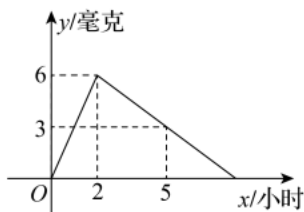
第 7 题图



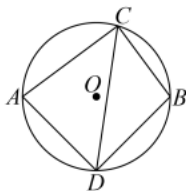
8. 成人按规定剂量服用某种药后，每毫升血液中含药量 y （毫克）随时间 x （小时）的变化情况如图所示，下列说法错误的是（ D ）

- A. 服药后第 2 小时，血液中含药量最高，每毫升血液中含药量达到 6 毫克
B. 服药后第 5 小时，每毫升血液中含药量为 3 毫克
C. 服药后第 8 小时，血液中不含药
D. 如果每毫升血液中含药量达 3 毫克或 3 毫克以上时，治疗疾病有效，那么这个有效时间长是 3 小时





第 8 题图



第 9 题图

9. 如图, $\angle ACD = \angle BCD = 45^\circ$, $AC = 8$, $BC = 6$, $\triangle ACD$ 内切圆半径为 (C)

A. $\frac{15-5\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{15+5\sqrt{2}}{4}$ C. $3\sqrt{2}-2$ D. $3\sqrt{2}+2$

10. 方程 $x+y=7$ 的正整数解的个数等价于在排列 1, 1, 1, 1, 1, 1 形成的 6 个空中, 任选一个空用

隔板隔离, 比如排列 1, 1 ↑ 1, 1, 1, 1, 1 等价于 $\begin{cases} x=2 \\ y=5 \end{cases}$, 排列 1, 1, 1, 1, 1 ↑ 1, 1 等价于 $\begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}$,

因为原排列有 6 个空, 所以方程 $x+y=7$ 共有 6 个正整数解; 类似地, 方程 $x+y+z=7$ 的正整数解的个数为 (A)

A. 15 B. 20 C. 10 D. 19

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

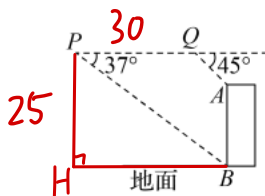
下列各题不需要写出解答过程, 请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置.

11. 某市元旦的最高气温为零上 6°C , 记为 $+6^\circ\text{C}$; 最低气温为零下 3°C , 则最低气温记为 -3°C .

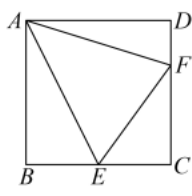
12. 反比例函数 $y = \frac{k-1}{x}$ (k 是常数) 的图象位于第一、三象限, 则 k 的取值范围是 $k > 1$.

13. 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 计算 $\frac{1}{a-1} - \frac{1}{a(a-1)}$ 的结果是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

14. 如图, 小明用无人机测量教学楼 AB 的高度, 将无人机垂直上升距地面 25m 的点 P 处, 测得教学楼底端点 B 的俯角为 37° , 再将无人机沿教学楼方向水平飞行 30m 至点 Q 处, 再测得教学楼顶端点 A 的俯角为 45° . 则教学楼 AB 的高度约为 21.7 m. (精确到 0.1m, 参考数据: $\sin 37^\circ \approx 0.60$, $\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\tan 37^\circ \approx 0.75$) 智慧学案 (讲义) + 智慧课堂 (作业)



第 14 题图



第 15 题图

$$\tan 37^\circ = \frac{25}{BH} = \frac{3}{4}$$

$$x_{AQ} = \frac{100}{3} - 30 = \frac{10}{3}$$

$$AB = 25 - \frac{10}{3} \approx 21.67 \approx 21.7$$

15. 正方形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别为 BC, CD 上的点, $\angle EAF = 45^\circ$, $BE = 3$, $DF = 2$, 则正方形的边长为 6 , 连接点 A, C , 交 EF 于点 G , 则 GE 的长度为 $\frac{15}{7}$.

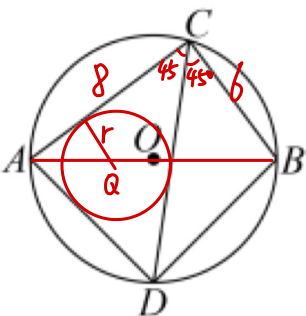
9. 如图, $\angle ACD = \angle BCD = 45^\circ$, $AC = 8$, $BC = 6$, $\triangle ACD$ 内切圆半径为 (C)

A. $\frac{15-5\sqrt{2}}{4}$

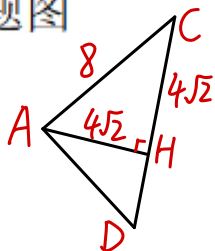
B. $\frac{15+5\sqrt{2}}{4}$

C. $3\sqrt{2}-2$

D. $3\sqrt{2}+2$



第9题图



DBA.C等腰直角对直角

$$AC + BC = \sqrt{2} CD \Rightarrow CD = 7\sqrt{2}$$

$$AD = \frac{AB}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$$

$$\text{解} \triangle ACD: AH = CH = 4\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow S_{\triangle ACD} = \frac{CD \cdot AH}{2} = 28$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot \text{周长} \cdot r \Rightarrow r = \frac{28 \times 2}{8 + 12\sqrt{2}} = 14 \times \frac{1}{2 + 3\sqrt{2}} = 3\sqrt{2} - 2$$

10. 方程 $x+y=7$ 的正整数解的个数等价于在排列 1, 1, 1, 1, 1, 1 形成的 6 个空中, 任选一个空用

隔板隔离, 比如排列 1, 1 ↑ 1, 1, 1, 1, 1 等价于 $\begin{cases} x=2 \\ y=5 \end{cases}$, 排列 1, 1, 1, 1, 1 ↑ 1, 1 等价于 $\begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}$,

因为原排列有 6 个空, 所以方程 $x+y=7$ 共有 6 个正整数解; 类似地, 方程 $x+y+z=7$ 的正整数解的个数为 (A)

A. 15

B. 20

C. 10

D. 19

$$x=1 \begin{cases} y=1 \\ y=2 \\ y=3 \\ y=4 \\ y=5 \end{cases}$$

$$x=2 \begin{cases} y=1 \\ y=2 \\ y=3 \\ y=4 \end{cases}$$

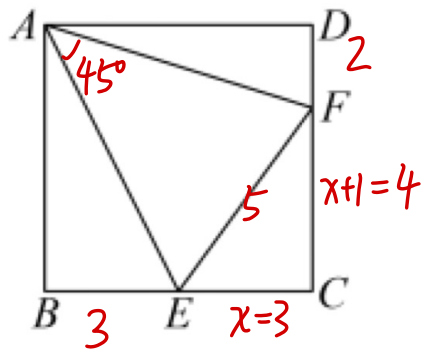
$$x=3 \begin{cases} y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{cases}$$

$$x=4 \begin{cases} y=1 \\ y=2 \end{cases}$$

$$x=5 \begin{cases} y=1 \end{cases}$$

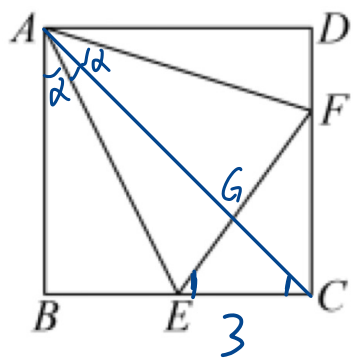
找规律: 共有 $5+4+3+2+1 = 15$ 组解

15. 正方形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别为 BC, CD 上的点, $\angle EAF=45^\circ$, $BE=3, DF=2$, 则正方形的边长为 6, 连接点 A, C , 交 EF 于点 G , 则 GE 的长度为 $\frac{15}{7}$.



第 15 题图

正方形内夹45度半角:
 结论: $EF=BE+DF=5$
 设 $CE=x, CF=x+1$
 $\Rightarrow x^2+(x+1)^2=5^2$
 $\Rightarrow x=3. \quad x_2=-4(\text{舍})$

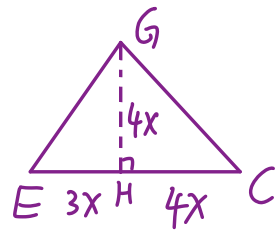


第 15 题图

法1: 解三角形 ECG

$\begin{cases} \tan \angle GEC = \frac{4}{3} \\ CE = 45^\circ \\ \angle ECG = 45^\circ \end{cases}$

$\Rightarrow GH = 4x = CH, EH = 3$
 $\Rightarrow 7x = 3 \Rightarrow EG = 5x = \frac{15}{7}$



法2: 建系:

$E(3,0) \quad F(6,4)$
 $EF: y = \frac{4}{3}(x-3) \Rightarrow G(\frac{30}{7}, \frac{12}{7})$
 $AC: \begin{cases} y = -x + 6 \end{cases} \quad EG = \sqrt{(\frac{9}{7})^2 + (\frac{12}{7})^2}$
 $= \frac{15}{7}$

16. 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的开口向下，图象与 x 轴交于 $(-1, 0)$ 和 $(m, 0)$ ，且 $2 \leq m \leq 3$ ，下列结论：

- ① $bc > 0$;
- ② $-2a \leq c \leq -3a$;
- ③ 若 $m=3$ ， $A(t, y_1)$ 、 $B(t+2, y_2)$ 是抛物线上两点，则当 $t < 0$ 时， $y_1 < y_2$;
- ④ 关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=-5a$ 有实数根;
- ⑤ 关于 x 的不等式 $ax^2+bx > cx$ 的解集为 $-1 < x < 0$.

其中正确的结论是 ①②③⑤ (填写序号).

三、解答题 (共 8 小题，共 72 分)

下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. (本小题满分 8 分) 解不等式组 $\begin{cases} \frac{3x}{2} + 1 > x \text{ ①} \\ 2(x-1) \leq x \text{ ②} \end{cases}$.

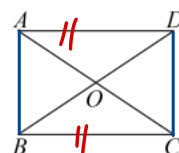
$$-2 < x \leq 2$$

18. (本小题满分 8 分) 如图， $AD \parallel BC$ ， AC 交 BD 于 O 点，且 O 为 AC 的中点.

(1) 求证： $OB=OD$;

(2) 连 AB ， CD ，请添加与 OA 、 OB 有关的条件 $OA=OB$ ，使四边形 $ABCD$ 为矩形 (不需证明).

$$(1) \triangle AOD \cong \triangle COB (AAS)$$



19. (本小题满分 8 分) 2025 年武汉光博会于 5 月 15 日—17 日在中国光谷科技会展中心召开，这次大会的主题是“光联万物，智引未来”。某学校组织七年级 800 名同学参观了展览，回校后抽取 m 名学生对“激光技术与应用”、“光学与精密光学”、“光电子成就展”、“光+无人驾控装备”的众多产品进行了量化评分 (满分 5 分)，下图是根据样本绘制的条形统计图和扇形统计图.

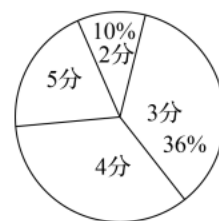
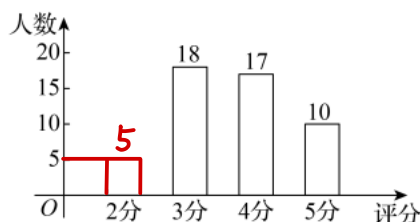
(1) m 的值是 50，扇形统计图中“5 分”对应的扇形的圆心角大小是 72° ;

(2) 请补全条形统计图，并写出样本的中位数为 4;

(3) 请你估计全校七年级共有多少人对产品的量化评分不低于 4 分?

$$(1) m = 18 \div 0.36 = 50$$

$$(3) 800 \times \frac{17+10}{50} = 432$$



16. 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 的开口向下，图象与 x 轴交于 $(-1, 0)$ 和 $(m, 0)$ ，且 $2 \leq m \leq 3$ ，下列结论：

① $bc > 0$;

② $-2a \leq c \leq -3a$;

③ 若 $m=3$ ， $A(t, y_1)$ 、 $B(t+2, y_2)$ 是抛物线上两点，则当 $t < 0$ 时， $y_1 < y_2$;

④ 关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=-5a$ 有实数根;

⑤ 关于 x 的不等式 $ax^2+bx > cx$ 的解集为 $-1 < x < 0$.

其中正确的结论是 ①②③⑤ (填写序号).

韦达: $-1+m = -\frac{b}{a}$ $-1 \cdot m = \frac{c}{a}$, $a < 0$
 $\Rightarrow b = a(1-m) > 0$ $c = -am > 0$
 ① $b \cdot c > 0$

② $\because 2 \leq m \leq 3, -a > 0$
 $\therefore -2a \leq -am \leq -3a$

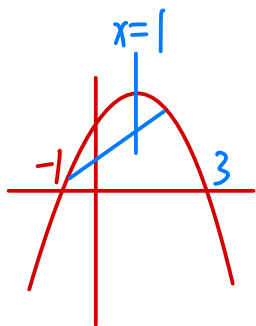
③ 取 $x = \frac{-1+3}{2} = 1$
 当 $y_1 < y_2$ 则 $\frac{t+(t+2)}{2} < 1 \Rightarrow t < 0$

⑤ 令: $ax^2 + (b-c)x = 0$

$x_1 = 0$ $x_2 = \frac{c-b}{a}$

$\therefore x_2 = \frac{-am - a(1-m)}{a}$
 $= -1$

由图知: $y > 0$ 时
 $-1 < x < 0$.



④ 即证: $y_{\text{顶}} \geq -5a$

$y_{\text{顶}} = \frac{4ac - b^2}{4a} = c - \frac{a^2(1-m)^2}{4a}$
 $= -am - \frac{1}{4}a(1-m)^2$
 $= -\frac{1}{4}a[4m + (m-1)^2]$
 $= -\frac{1}{4}a(m+1)^2$

$3 \leq m+1 \leq 4$

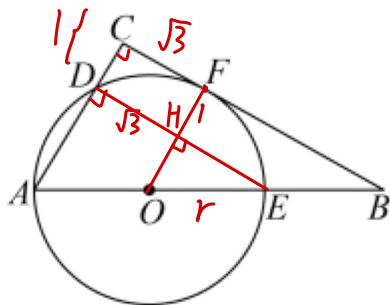
$9 \leq (m+1)^2 \leq 16$

$-\frac{9}{4}a \leq -\frac{1}{4}a(m+1)^2 \leq -4a < -5a$

20. (本小题满分8分) 如图, AE 是 $\odot O$ 的直径, 点 D 是 $\odot O$ 上一点, F 为 $\widehat{DE}$ 的中点, 过 F 点作直线 AD 的垂线于点 C , 交 AE 延长线于点 B .

(1) 求证: BC 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $CD=1$, $CF=\sqrt{3}$, 求 $\odot O$ 的半径.



(1) 如图: 对称性:

$OF \perp DE$

$\Rightarrow \angle OHE = \angle ADE = 90^\circ$

$\Rightarrow OF \parallel AC$

$\Rightarrow \angle OFB = \angle C = 90^\circ$

$\Rightarrow BC \perp OF \Rightarrow$ 切线.

(2) 证矩形 $CDHF$

$\Rightarrow DH = CF = \sqrt{3}$, $HF = CD = 1$

设 $OE = r$

$\Rightarrow r^2 = (r-1)^2 + 3$

$\Rightarrow r = 2$

21. (本小题满分8分) 如图是由小正方形组成的 4×6 网格, 每个小正方形的顶点叫格点, $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点. 仅用无刻度直尺在给定网格中完成如下两个问题, 每个问题的画线不得超过5条.

(1) 如图1, P 是 AC 与网格竖线的交点, 先将 AC 绕点 A 逆时针旋转 90° , 画对应线段 AD , 连 CD , 再在 CD 上画点 Q , 使 $PQ \perp AC$. 智慧学案(讲义)+智慧课堂(作业)

(2) 如图2, 先画点 B 关于直线 AC 的对称点 E , 再画线段 EF , 使 $EF \parallel AB$, $EF = AB$.

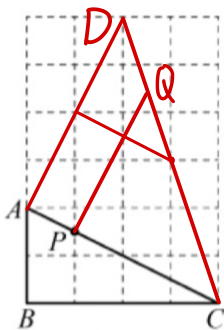


图1

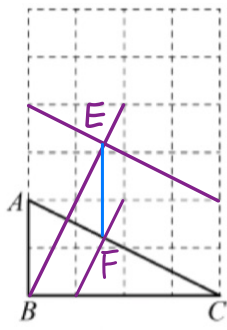


图2

(1) 即把 P 左移1, 上移2
把 P 的父母一起平移

(2) 即把 E 下移2到 F
把 E 的父母一起下移2

2025武汉中考画图题也可以这样做

22. (本小题满分 10 分) 踢足球是同学们喜爱的一项运动. 如图, 甲同学站在球门正前方的 O 点处练习射门, 他离球门的距离 OB 为 18m ; 身高 1.4 米的乙同学站在球门前的 A 点处充当守门员, 且他只做上下起跳防守, 最大起跳高度为 0.6 米; 点 O, A, B 在一条直线上, $AB=0.5\text{m}$, 足球球门高度为 2.4m , 智慧学案 (讲义) + 智慧课堂 (作业) 以点 O 为原点, OB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 足球飞行路线可看成一条抛物线 $y=a(x-h)^2+k$.

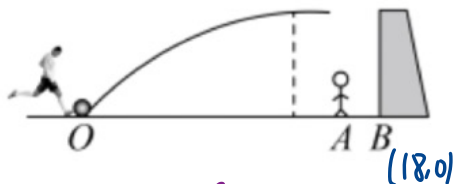
(1) 球离 O 点的水平距离 x (m) 与离地高度 y (m) 的数据如下表:

x (m)	0	5	10	15	16	...
y (m)	0	② ₃	4	3	2.56	...

求 y 关于 x 的函数解析式;

(2) 在 (1) 的条件下, 若乙不防守, 甲这次射门是否成功? 若乙防守, 甲的这次射门是否成功?

(3) 甲改变射门的角度再次射门, 使球的最大高度发生改变, 但保持球达到最大高度时与 O 点的水平距离不变, 若在乙防守的前提下甲这次射门仍然成功, 求 a 的取值范围.



$$(1) \text{ 又: } x = \frac{5+15}{2} = 10$$

$$\Rightarrow \text{顶点 } (10, 4)$$

$$\therefore y = a(x-10)^2 + 4$$

$$\text{代入 } (0, 0)$$

$$\therefore a = -\frac{1}{25}$$

$$\therefore y = -\frac{1}{25}(x-10)^2 + 4$$

$$(2) \text{ 当 } x = 18$$

$$y = -\frac{1}{25}x(18-10)^2 + 4$$

$$= 1.44 < 2.4$$

$$\therefore \text{乙不守, 甲成功}$$

$$\therefore OA = OB - AB = 18 - 0.5 = 17.5$$

$$\text{当 } x = 17.5$$

$$y = -\frac{1}{25}x(17.5-10)^2 + 4 = -\frac{9}{4} + 4 = \frac{7}{4}$$

$$\text{乙最大防守高度: } 1.4 + 0.6 = 2*$$

$$\therefore \frac{7}{4} < 2$$

$$\therefore \text{若乙防守, 甲不成功}$$

$$(3) \text{ 设 } y = a(x-10)^2 + k$$

$$\text{代入 } (0, 0) \Rightarrow k = -100a$$

$$\therefore y = a(x-10)^2 - 100a$$

$$\text{当 } x = 18 \text{ 时,}$$

$$y = a(18-10)^2 - 100a < 2.4$$

$$\therefore a > -\frac{1}{15}$$

$$\text{当 } x = 17.5 \text{ 时,}$$

$$y = a(17.5-10)^2 - 100a > 2$$

$$\therefore a < -\frac{8}{175}$$

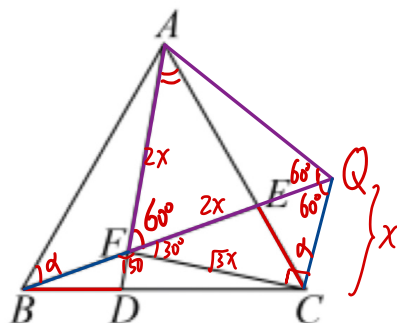
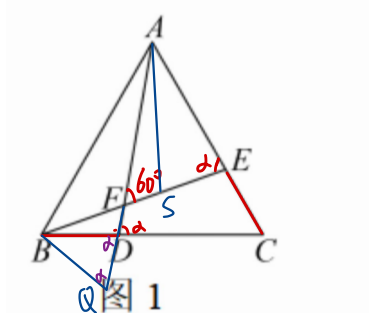
$$\text{综上: } -\frac{1}{15} < a < -\frac{8}{175}$$

23. (本小题满分 10 分) 如图, 等边 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别为 BC, AC 上两点, 且 $BD=CE$.

(1) 如图 1, 请通过全等证明 $\angle AFE=60^\circ$;

(2) 如图 1, 求证: $\frac{AE}{EC} = \frac{AF}{BF}$;

(3) 如图 2, 连 CF , 若 $CF \perp AD$, 直接写出 $\tan \angle DAC$ 的值.



(2) 即证: $\frac{AE}{AF} = \frac{EC}{BF} = \frac{BD}{BF}$

三点定形: $\triangle AFE$ 与 $\triangle BFD$

$\downarrow$
满足 SSA.

割大或补小构造相似

法①: 作 $AS=AE$

$\Rightarrow \triangle ASF \sim \triangle BDF$

$\Rightarrow \frac{AE}{CE} = \frac{AS}{BD} = \frac{AF}{BF}$

法② 延长 AD 到 Q , 使 $BQ=BD$

$\Rightarrow \triangle AFE \sim \triangle BFQ$

$\Rightarrow \frac{AF}{BF} = \frac{AE}{BQ} = \frac{AE}{BD} = \frac{AE}{CE}$

(3) 等边弦图高阶结论:

① $AF \perp CF$

② $AF=2BF$

③ $AE=2CE$

手拉手: $\triangle ABF \cong \triangle ACQ$

$\Rightarrow$ 设 $BF=x=CE$

$\angle AQC = \angle AFB = 120^\circ$

$\Rightarrow AF \parallel CQ \Rightarrow \angle FCQ = 90^\circ$

$\Rightarrow CF = \sqrt{3}x; AF = FQ = 2x$

$\Rightarrow \tan \angle DAC = \frac{CF}{AF} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

24. (本小题满分 12 分) 如图, 抛物线 $y = -\frac{1}{4}x^2 + 4$ 与 x 轴交于 A 和 B 两点, A 在 B 点左边, 与 y 轴交于

C 点.

(1) 直接写出 A, B, C 三点坐标: $(1) A(-4, 0) B(4, 0) C(0, 4)$

(2) 如图 1, D 为 OC 中点, 在抛物线上找一点 P , 使 $\angle PAO = 2\angle DAO$, 求出 P 点坐标;

(3) 如图 2, 将 (2) 中的点 A 和 D 及抛物线均向下平移 4 个单位, H 为新抛物线对称轴右侧上一点, 直线 HF 与新抛物线交于唯一公共点 H , 与 y 轴交于 F , 是否存在以 FH 为对角线的菱形 $EFGH$, 使 E 点在 y 轴上, G 点在 AD 延长线上, 若存在, 求菱形 $EFGH$ 的面积 S , 若不存在, 请说明理由.

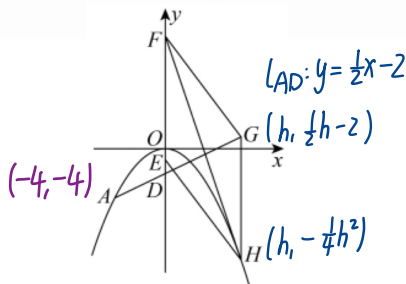
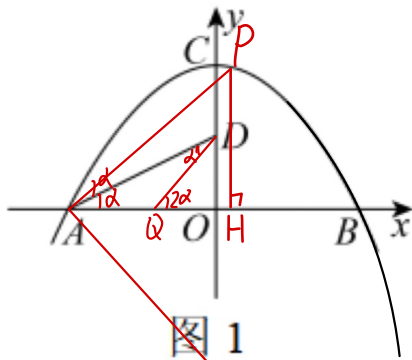


图 2

(3) 依题意: $D(0, -2) A(-4, -4)$

设 $y = -\frac{1}{4}x^2$, $AD: y = \frac{1}{2}x - 2$

设 $FH: y = kx + b$, $H(h_1, -\frac{1}{4}h_1^2)$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{4}x^2 \\ y = kx + b \end{cases} \Rightarrow x^2 + 4kx + 4b = 0$$

$$y = kx + b \quad \therefore h + h = -4k, \quad h \cdot h = 4b$$

$$\Rightarrow HF: y = -\frac{1}{2}hx + \frac{1}{4}h^2 \Rightarrow F(0, \frac{1}{4}h^2)$$

在菱形 $EFGH$ 中: $GH \parallel EF$, $GH = EF = EH$

$$\Rightarrow G(h, \frac{1}{2}h + 2) \Rightarrow EF = GH = \frac{1}{4}h^2 + \frac{1}{2}h - 2$$

$$\Rightarrow E(0, -\frac{1}{2}h + 2); \text{ 由 } EH^2 = GH^2$$

$$\therefore h^2 + [\frac{1}{4}h^2 - (\frac{1}{2}h - 2)]^2 = (\frac{1}{4}h^2 + \frac{1}{2}h - 2)^2$$

$$\therefore h^2 - \frac{1}{2}h^2(\frac{1}{2}h - 2) = \frac{1}{2}h^2(\frac{1}{2}h - 2)$$

$$\Rightarrow h^2 = h^2(\frac{1}{2}h - 2) \Rightarrow h_1 = 0 \quad h_2 = 6$$

$$\therefore F(0, 9) \quad E(0, -1) \quad H(6, -9)$$

$$\therefore S_{\text{菱}} = EF \cdot |x_H| = 10 \times 6 = 60$$

(2) 在 AO 取 Q , 使 $AQ = DQ$

设 $AQ = DQ = x$

$$x^2 = 2^2 + (4 - x)^2 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{OD}{OQ} = \frac{2}{4 - \frac{5}{2}} = \frac{4}{3}$$

设 $P(t, -\frac{1}{4}t^2 + 4)$, 作 $PH \perp x$ 轴

$$\therefore \tan \angle PAO = \frac{PH}{AH} = \frac{|-\frac{1}{4}t^2 + 4|}{t + 4} = \frac{1}{4}|t - 4|$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4}|t - 4| = \frac{4}{3} \Rightarrow t_1 = \frac{28}{3} \quad t_2 = -\frac{4}{3}$$

$$\therefore P(\frac{28}{3}, -\frac{160}{9}) \text{ 或 } (-\frac{4}{3}, \frac{32}{9})$$